



Способы организации ввода-вывода

- Программный опрос готовности устройства
- Ввод-вывод по прерыванию
- Прямой доступ к памяти



Прямой доступ к памяти (ПДП)

DMA – Direct Memory Access:

- Передача блоков данных между ВУ и ФП (ОП), минуя процессор
- Контроллер ПДП (КПДП) – независимые каналы (4), программирование
- Запрос обмена от ВУ
- Захват цикл шины от КПДП

Прямой доступ к памяти DMA

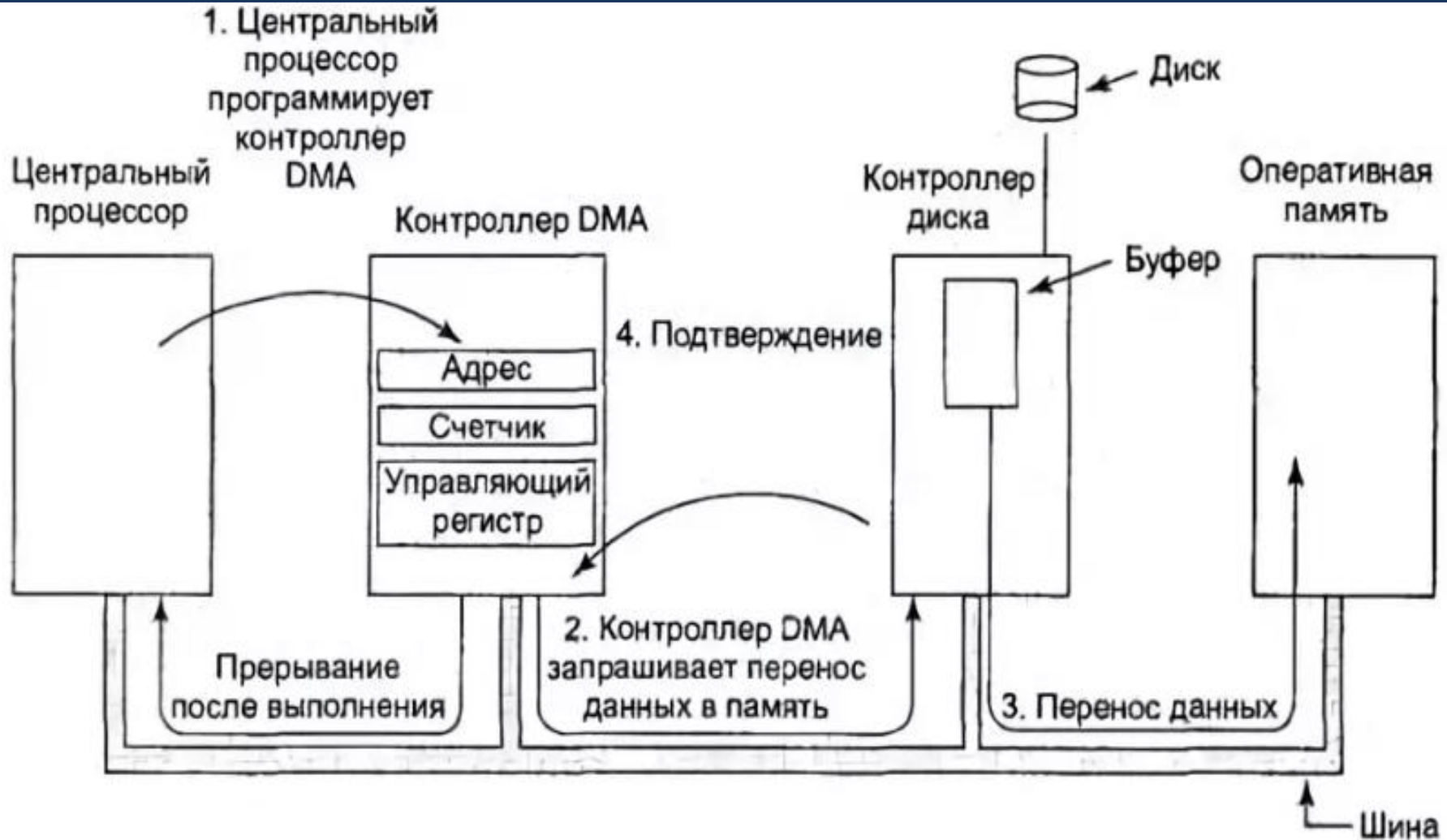
DMA – Direct Memory Access





Прямой доступ к памяти (ПДП)

Алгоритм передачи данных в ПДП





Управление устройствами

Особенности:

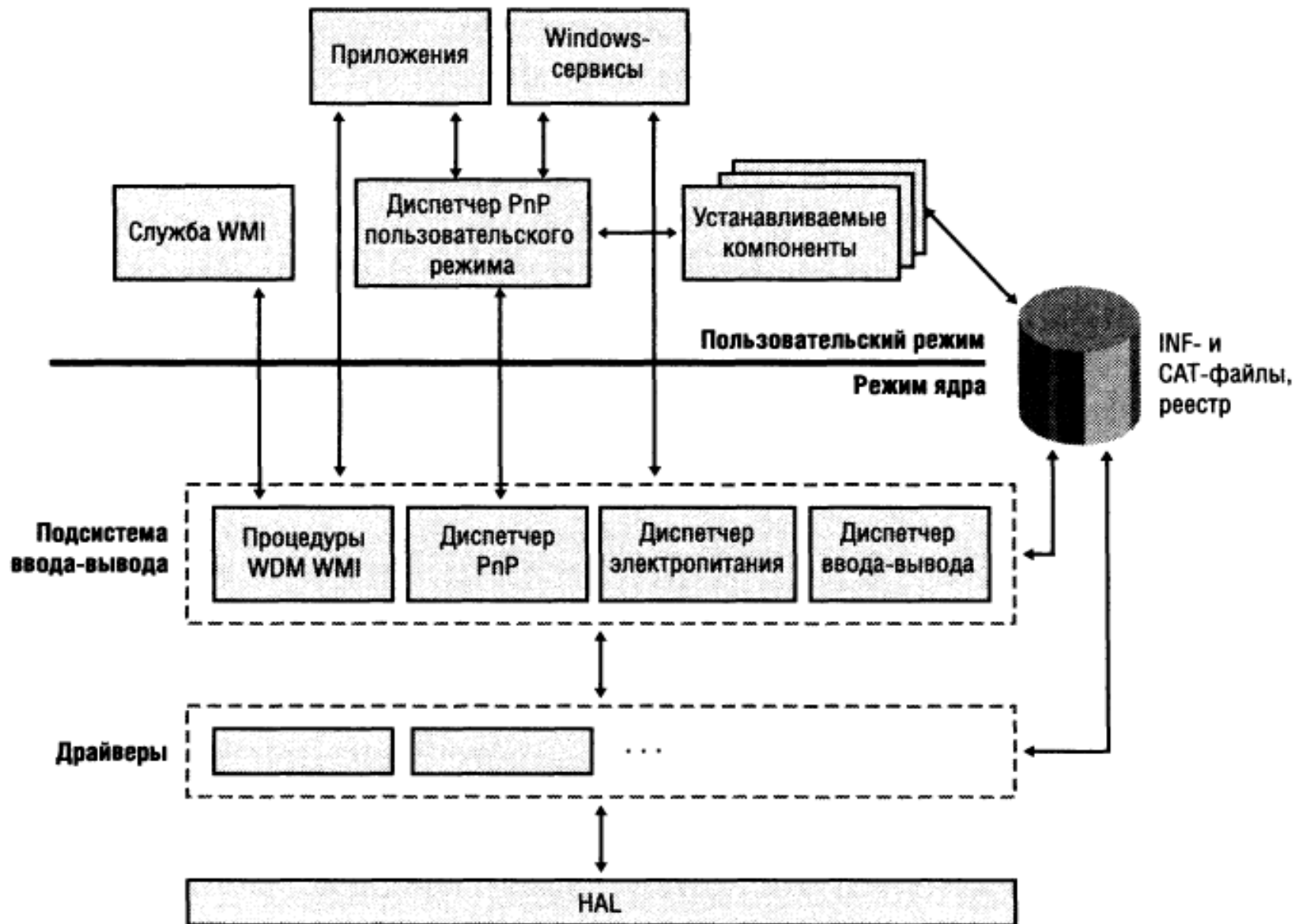
- Физический параллелизм работы процессора и ВУ: прерывания, синхронизация, очереди в/в
- Разнообразие ВУ – программный интерфейс подключения ВУ к ядру ОС.

Драйвер – факультативная компонента ядра для сопряжения устройства с программным интерфейсом в/в



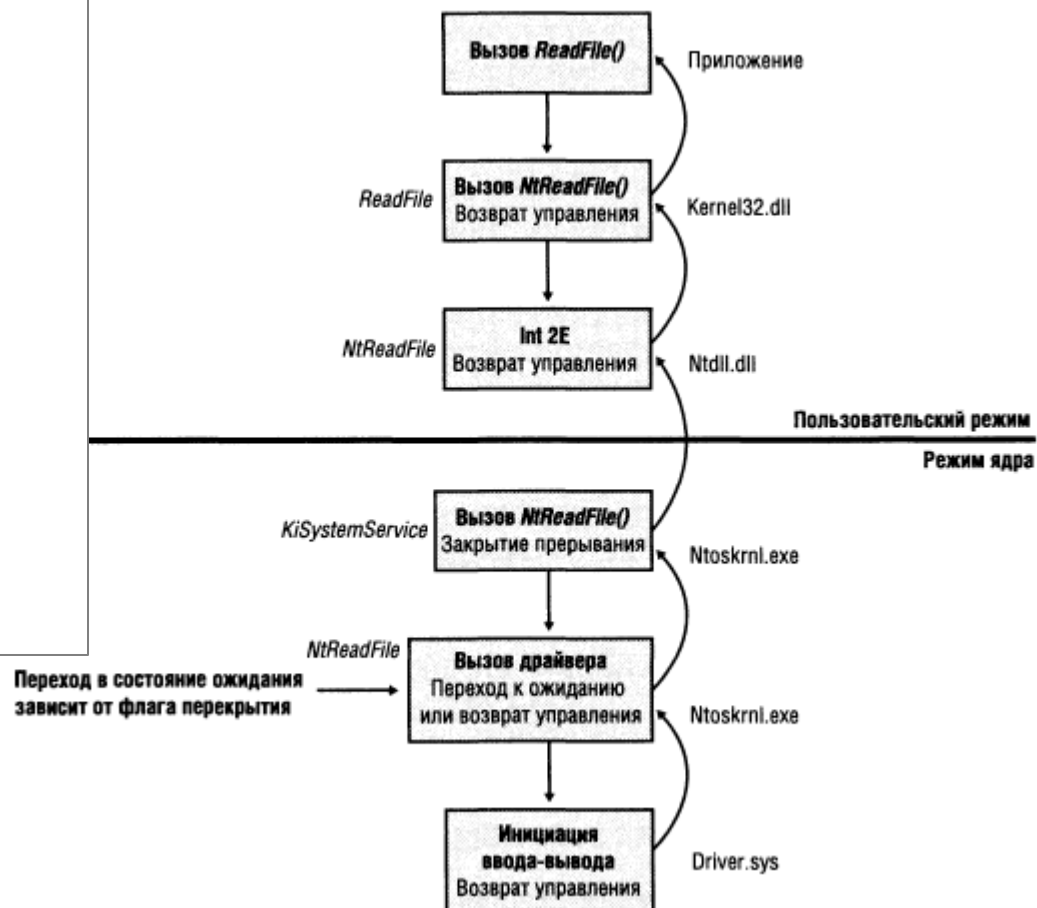


Подсистема управления в/в





Подсистема управления в/в





Подсистема управления в/в

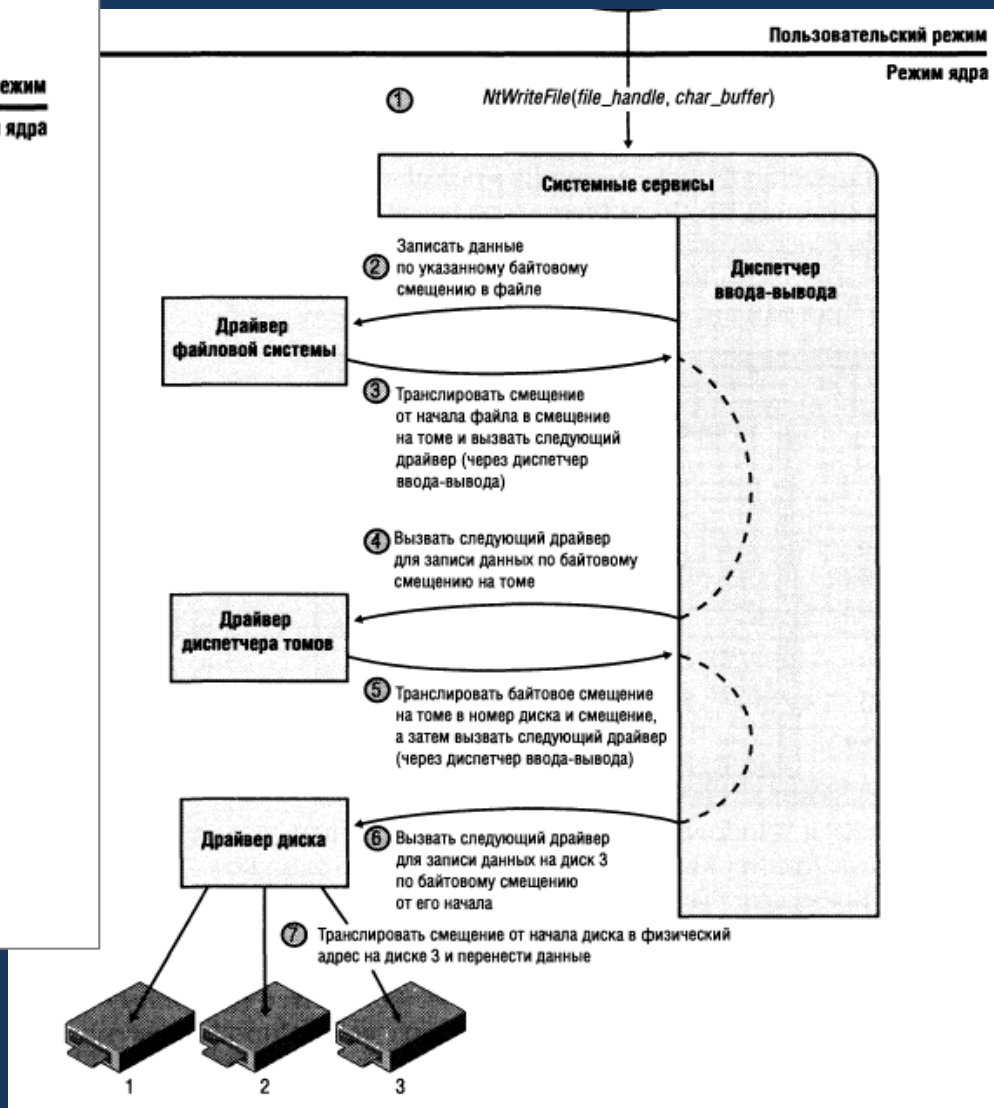
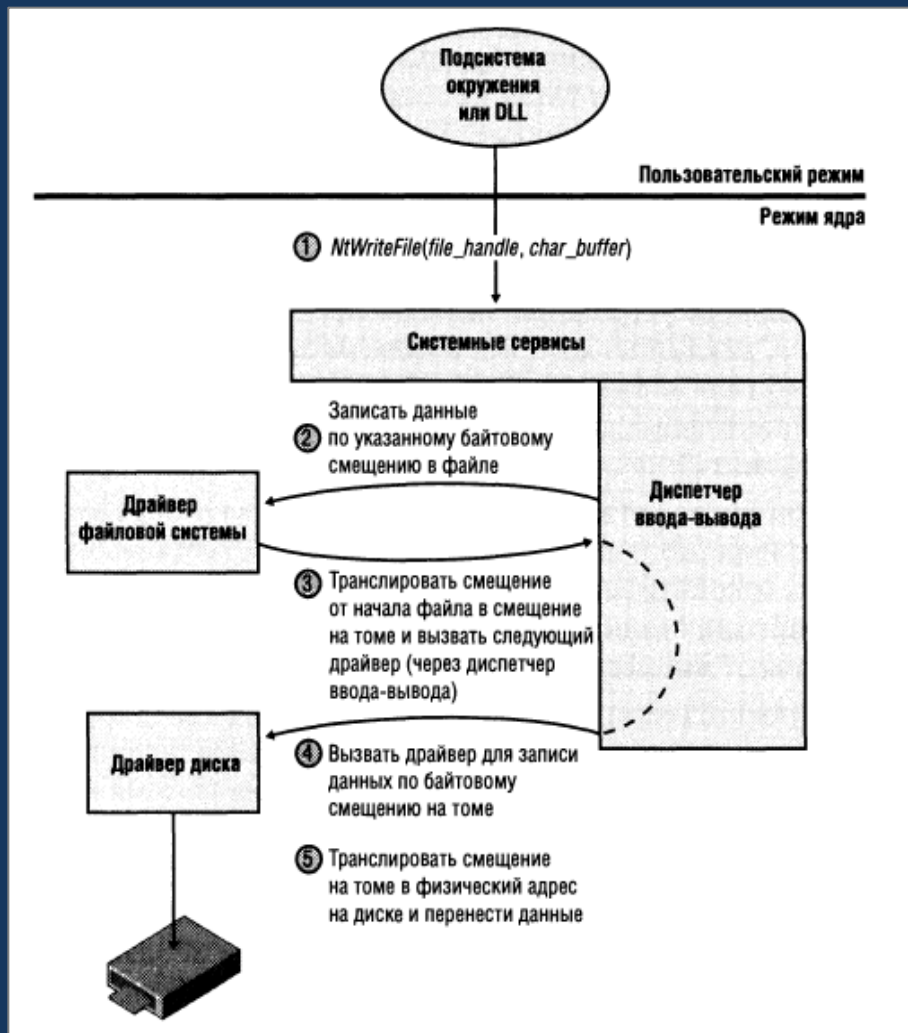
1. Инициализация – при установке драйвера
2. Добавление устройства (PnP)
3. Функции диспетчеризации (таблица функций объекта)
4. Инициация в/в (запуск операции в/в)
5. Обработка прерываний (ISR)
6. DPC-процедура обработки прерывания
7. Завершение в/в
8. Отмена в/в
9. Выгрузка драйвера
10. Регистрация ошибок
11. Уведомление о shutdown





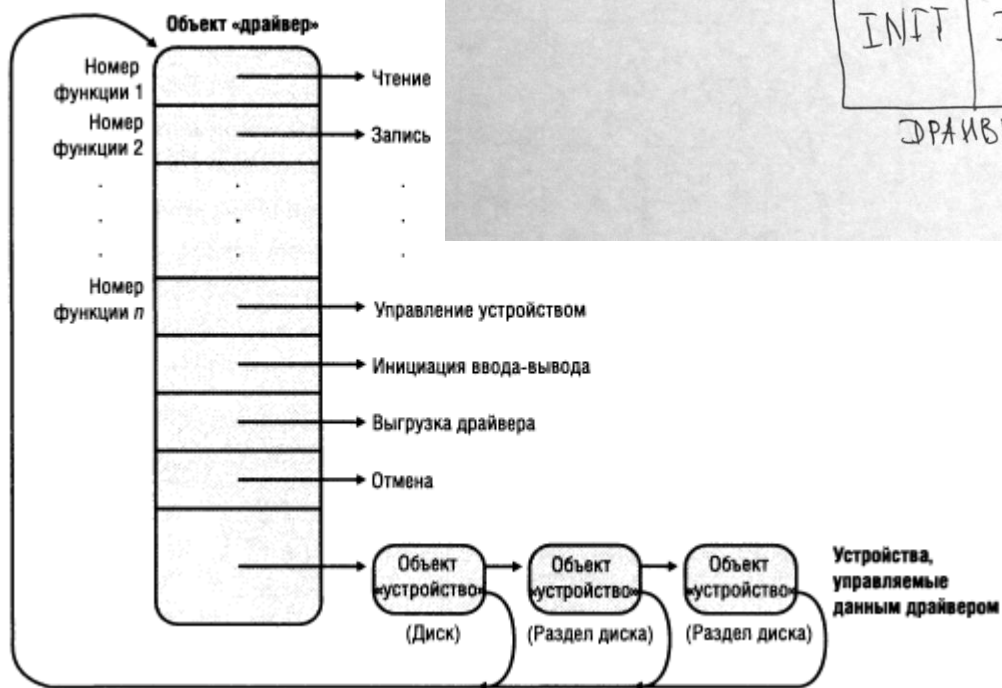
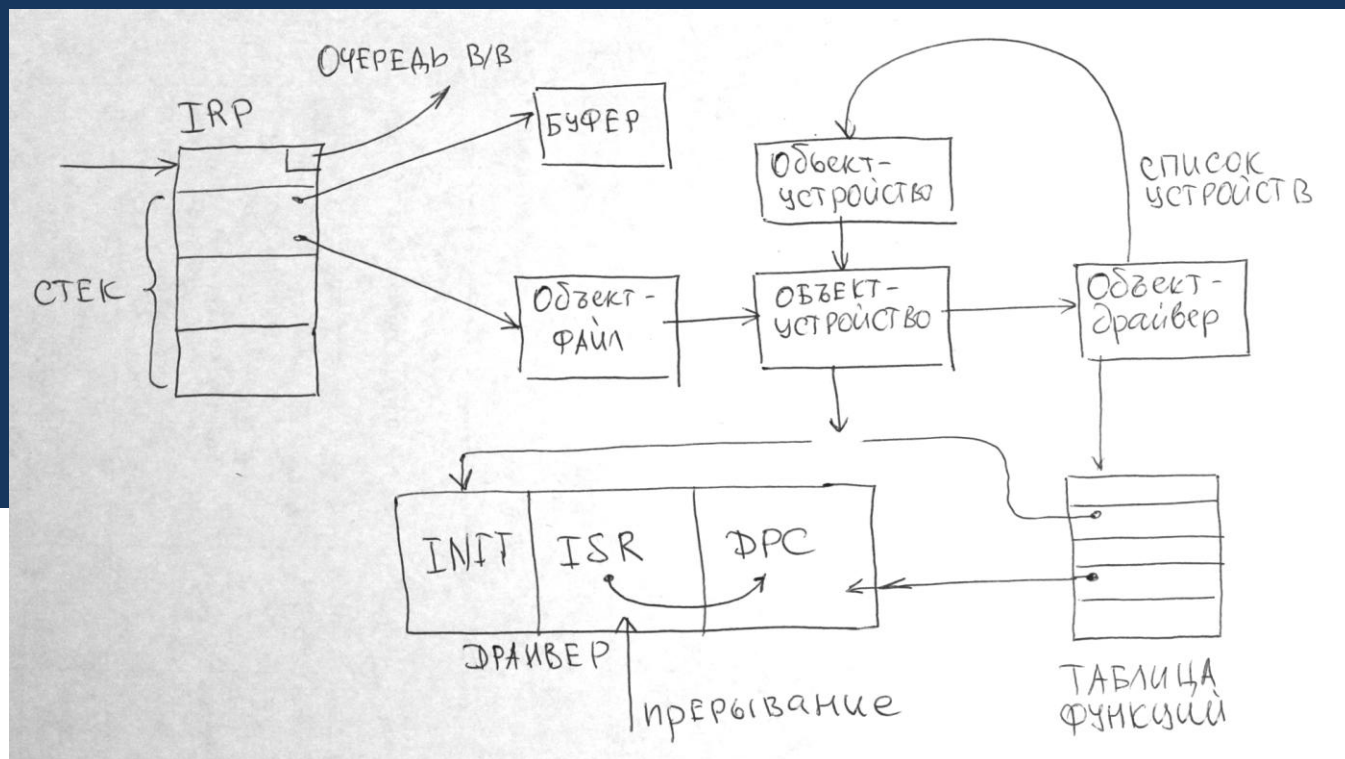
Подсистема управления в/в

Многоуровневый в/в





Структуры данных в/в





Структуры данных подсистемы в/в

Объектная модель: блок запроса в/в (IRP – I/O Request Packet), объект-файл, объект-устройство, объект-драйвер

1. IRP – заголовок, команда, состояние, ссылка на процесс, стек
2. Стек IRP для цепочки драйверов
3. Объект-файл: преобразование относительного адреса (смещения) в файле в номер логического блока (ЛБ) на устройстве
4. Объект-устройство: описание физического или логического устройства
5. Объект-драйвер: таблица функций = адреса точек входа в код драйвера, список устройств (один драйвер обслуживает запросы нескольких устройств)
6. Структура программного кода драйвера:
 - Секция инициализации – запуск операции в/в на устройстве
 - ISR (Interrupt Service Routine) – точка входа по прерыванию, секция обработки прерываний
 - DPC – отложенные действия на низком приоритете, завершение операций в/в



Одноуровневый асинхронный в/в

1. Функции `fseek`, `fread` – позиция в файле, `handle` файла, адрес и длина буфера
2. Преобразование в функции API, системный вызов
3. Создание IRP и заполнение полей (объект-файл, объект-устройство), буфер для чтения данных в АП ядра
4. Блокирование процесса (потока) – ожидание события на файле
5. Постановка в очередь к драйверу
6. По завершении обработки предыдущих IRP, или если очередь пуста – исполнение секции INIT драйвера, запуск операции в/в
(возможная смена контекста процесса в ядре)
7. Работа устройства – чтение данных в буфер ядра по прерыванию или по ПДП
8. Завершение операции – прерывание, исполнение ISR драйвера
9. Завершение обработки прерывания, планирование DPC в секции драйвера
10. Завершение ввода-вывода в DPC



Одноуровневый асинхронный в/в

10.1 Удаление IRP из очереди, вызов INIT-секции для следующего IRP

10.2 Деблокирование процесса (потока)

10.3. Планирование ACP для переноса данных из буфера драйвера в буфер программы в ВАП процесса

11. Исполнение ACP в контексте процесса – перенос данных.

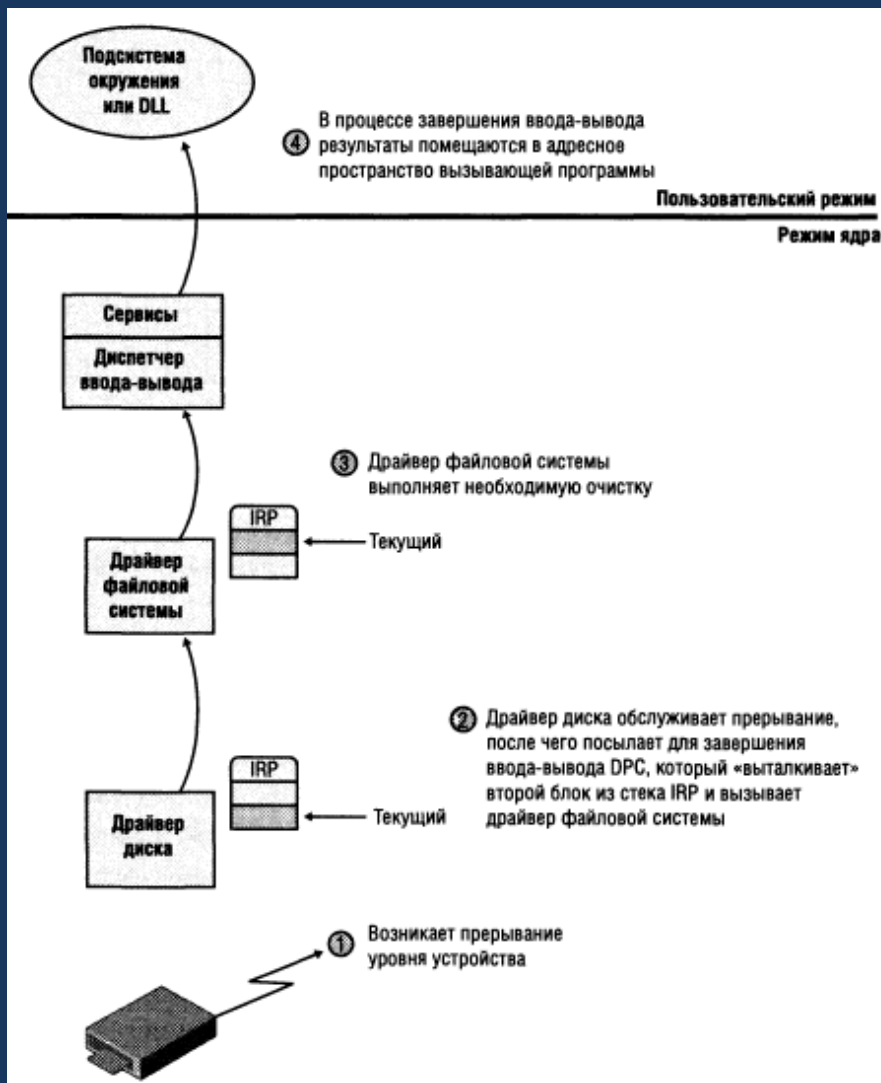
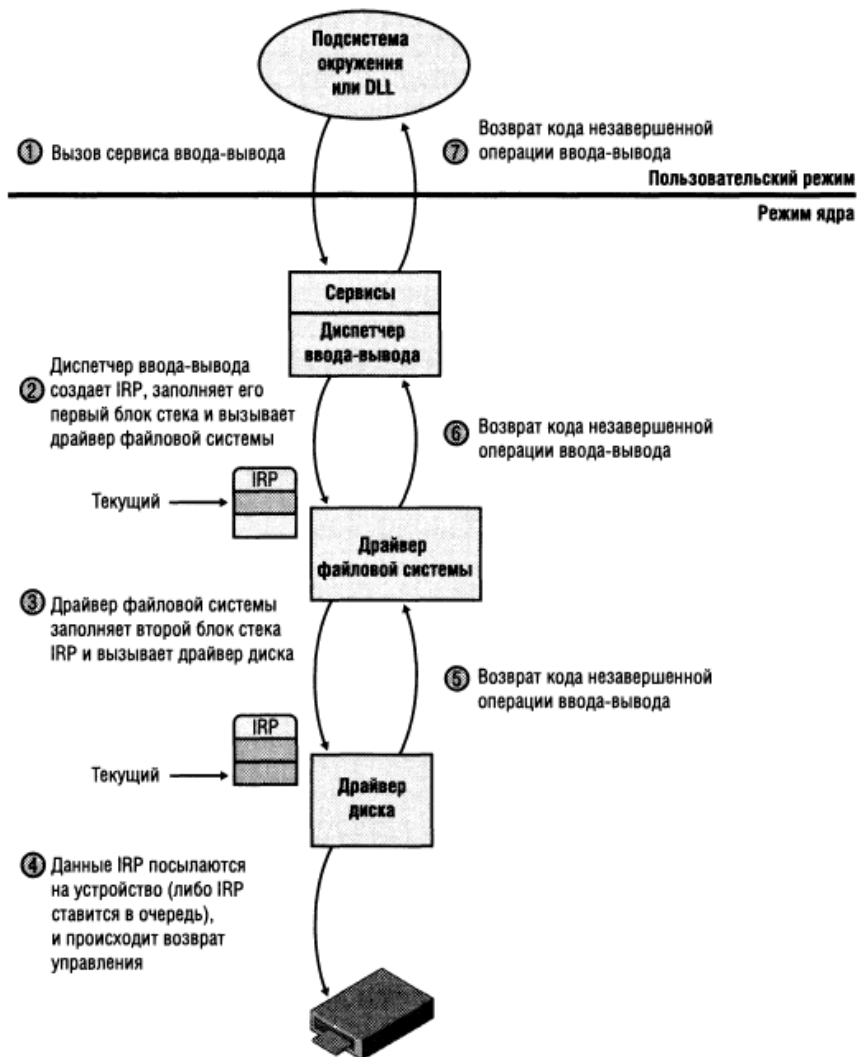
Способы буферизации при вводе-выводе:

- Буферизованный в/в – УВВ использует буфер в АП ядра, данные копируются в ВАП процесса асинхронной процедурой
- Прямой в/в – страница ФАП, содержащая буфер процесса в ВАП, блокируется в памяти (неподкачиваемый буфер). Запрос IRP и контроллер ПДП программируются на физический адрес буфера в странице
- Без управления диспетчером в/в – для драйверов без очередей в/в и блокировки (драйвер ФС)



Многоуровневый в/в

10.1 Удаление IRP из очереди, вызов INIT-секции для следующего IRP





Многоуровневый в/в

10.1 Удаление IRP из очереди, вызов INIT-секции для следующего IRP

